

מדריך לניסוי מעלית

שלב ראשון- ציוד לניסוי

שימו לב כי על מנת לקחת חלק בניסוי יש צורך ב2 סמארטפונים עם מערכת ההפעלה אנדרואיד. במידה ולמישהו יש אנדרואיד בודד ומורכב/קשה לו להגיע לבית אורן ניתן לבצע את הניסוי על סמארפון בודד.

אם מתקיים אחד מהשניים:

1. לנסיין אין אנדרואיד בבית
 2. לנסיין יש אנדרואיד בודד ולא מורכב לו להגיע לבית אורן
- יש להגיע לבית אורן ב9.4 בשעה 10:00 לאזור הפינת קפה בקומת הקרקע לאיסוף של סמארטפונים לשם הניסוי.

שלב שני- הגדרה ותיעוד הניסוי

לכל הקלטת ניסוי (כל פלאפון שונה או בניין שונה או תאריך שונה מוגדר כהקלטת ניסוי נפרדת) צריך להיות קובץ metadata.txt בפורמט הבא:

1. מיקום הניסוי
2. הטמפרטורה במהלך הניסוי
3. שם הנסיין
4. דגם הפלאפון
5. כתובת הבניין
6. תאריך הניסוי

דוגמא:

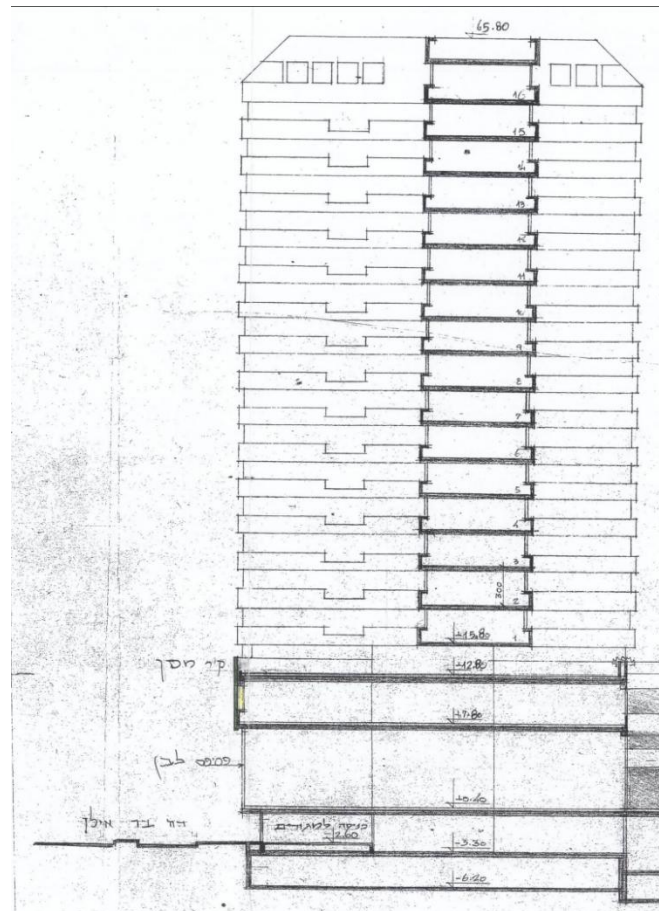
```
metadata.txt
File Edit View H1
Location: 32.166394, 34.842190
Temperature: 14 degrees Celsius
Name: Uriya Cohen-Eliya
Phone: Google Pixel 10
Address: Bar Ilan 2 Herzlia
Date: 23.3.2026
```

לשמור על הפורמט.

נציין כי באופן אידיאלי כל נסיין יבדוק 2 בניינים שונים עם 2 סמארטפונים שונים, כל בניין מהווה הקלטת ניסוי נפרדת ונמצא בתיקייה נפרדת.

שלב שלישי- חילוף גרמושקה

ברגע שמחליטים על הבניין בו יתבצע הניסוי, יש לחלץ את הגרמושקה שלו מתוכנית הבניין. דוגמא לגרמושקה:



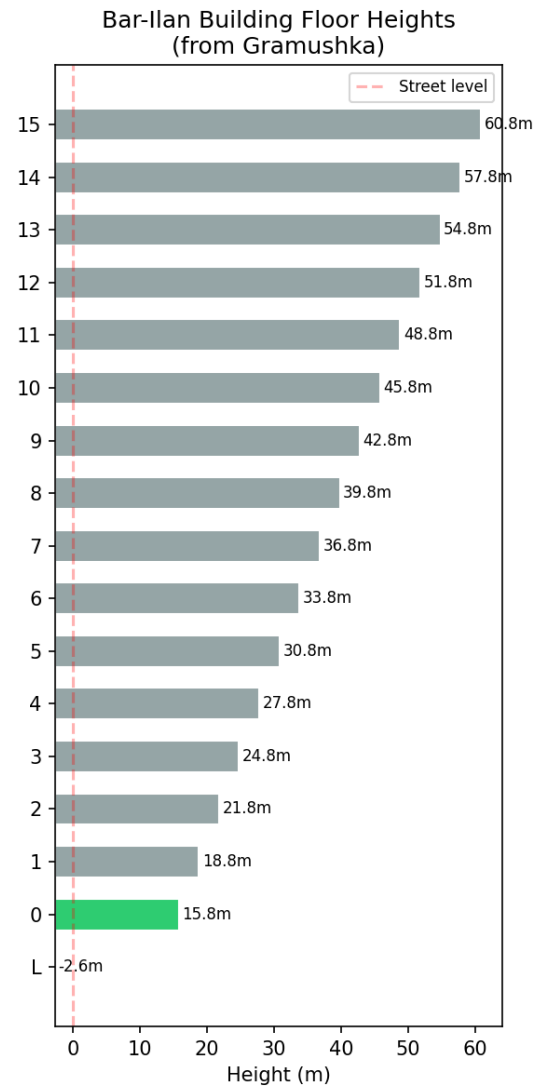
מה קריטי שיהיה ברור בגרמושקה:

1. שמות ומספרי הקומות
2. גובה של קומת הקרקע
3. ההפרשי גובה בין כל קומה במעלית לבין כל קומה אחרת במעלית

נציין כי לא מספיק רק לצרף את התמונה של הגרמושקה, יש להוסיף קובץ נוסף באנגלית שבו יש תמלול של הגרמושקה. לדוגמא:

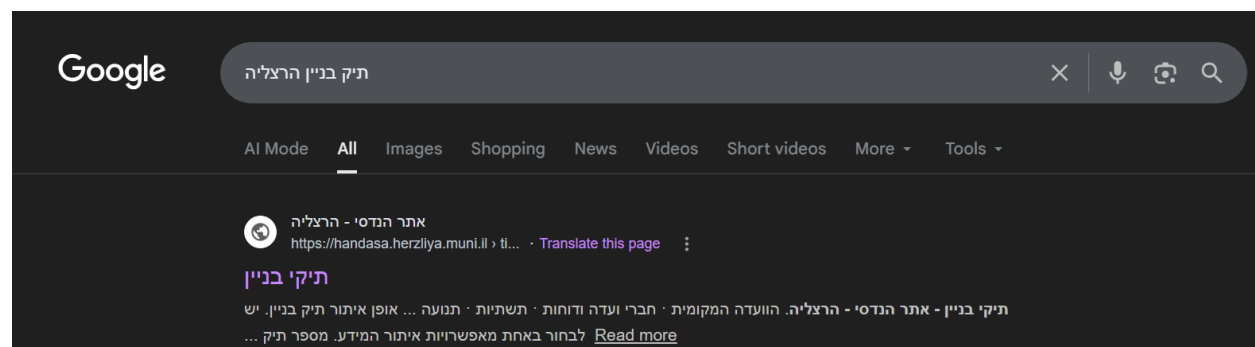
“In this building there are 16 different floors- the ground floor is at a height of -2.6m, the height of the first floor is +15.8m and every floor above that up to the 16 floor is 3m higher than the floor below it. Every floor is the same height difference from the previous floor except for the distance between the ground floor and the first floor.”

יש לוודא כי ניתן בפשטות מהטקסט לייצר מתאר מהסוג הבא:



איך מוצאים את הגרמושקה? זה פסטון רציני וכל אחד צריך לברר לבד איך עושים את זה עבור העירייה שלו. אדגים איך עשיתי את זה עבור עיריית הרצליה:

1. חיפוש "תיק בניין [שם עירייה]"



2. הזנה לפי כתובת

אופן איתור תיק בניין

יש לבחור באחת מאפשרויות איתור המידע

☐ גוש וחלקה
 ☒ כתובת
 ☐ מספר בקשה
 ☐ מספר תיק בניין

* ישוב
 הרצליה

* רחוב
 בר-אילן

מספר בית
 2

גרסה: 1.32.0

3. יתכן ויופיעו כמה תיקים- אין לי מושג איזה רלוונטי פשוט תעברו אחד אחד:

תוצאות איתור תיקי בניין

נמצאו 2 תיקי בניין

חפש בתוצאות: הצג 10 פריטים

תיק בניין	כתובת	גוש	חלקה	מגרש	ארכיב מסמכים
417	בר-אילן 2 הרצליה	6533	13	I	
7919	בר-אילן 2 הרצליה	6533	13	I	

4. ללחוץ על החלק של הבקשות:

סוקולוב 26 הרצליה

גושים וחלקות (2)

מספר גוש	מספר חלקה	מספר מגרש	מספר התוכנית
6533	13	I	א/1450
6533	13		

תוכניות (14)
 בקשות (20)
 ארכיב מסמכים (0)

שם המסמך	נושא	תאריך
לא נמצאו מסמכים לתיק בניין זה		

5. לפתוח אחד אחד את כל הגרמושקות עד שאתם מוצאים אחד עם הגרמי מדרגות והקומות

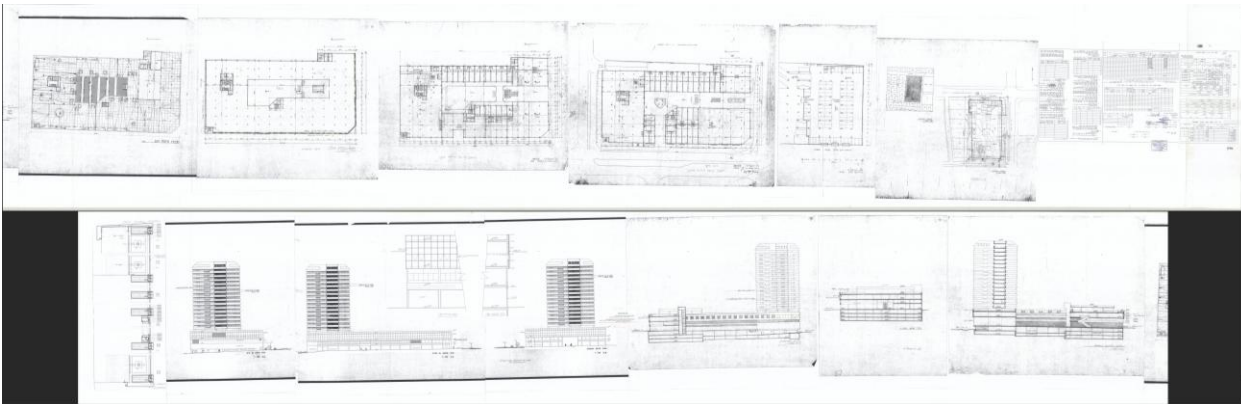
סוקולוב 22 הרצליה

מסמכי בקשה מספר 20080402

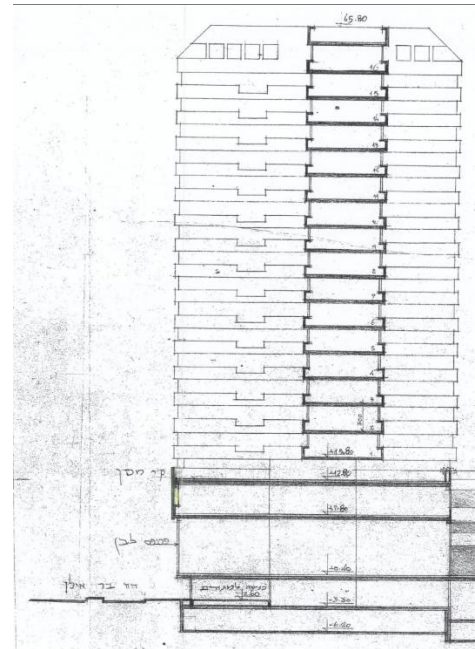
שם המסמך	נושא	תאריך
תכנית היתר חתומה (גרמושקה)	תכנית היתר חתומה (גרמושקה)	04/06/2012
היתר בניה מסמך	היתר בניה מסמך	04/06/2012
סגור		

20020263						
20050484						
20080402						
20080425						
20090254	14/05/2009	מסירת היתר למבקש	אלישב אחזקות (1985) בע"מ	28/01/2010	20090254	
20130511	05/08/2013	מסירת היתר למבקש	אלישב אחזקות (1985) בע"מ	13/05/2015	20130511	
20140330	04/03/2014	מסירת היתר למבקש	בנק לאומי לישראל-מאיר רוט בינוי ונכסים	04/08/2015	20140330	
20160231	29/02/2016	פתיחת בקשה להיתר	בוריה לוסטיגר			

6. בסופו של דבר תצליחו למצוא משהו כזה:

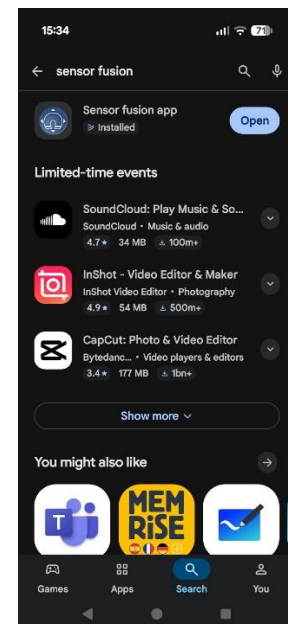


7. תצרפו את הpdf לתיקייה תחת gramuska.pdf אבל בנוסף תעשו זום אין רק לחלק הרלוונטי ותשמרו אותו כתמונה נפרדת (תנו לו שם של "gramushka_focused.png")



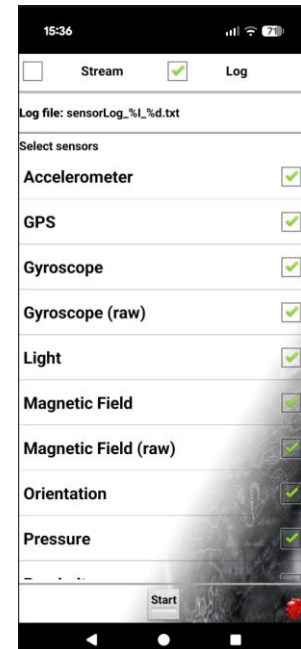
שלב רביעי- sensor fusion

1. להוריד בפלאפון את האפליקציה של sensor fusion

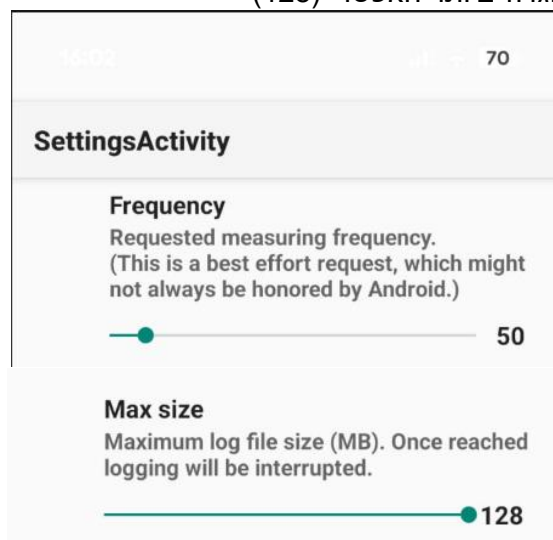


2. ללחוץ על log data

3. לוודא שכל הסנסורים מסומנים (חוץ מהסנסורים של proximity, RSS(BLE), RSS(Cell), RSS(WiFi)). חשוב מאוד לוודא שהברומטר, אקסלרומטר, ג'ירוסקופ ואוריאנטציה מוקלטים- סופר קריטי. אם אין אקסלרומטר או ברומטר בטלפון לא ניתן להשתמש בטלפון בניסוי ויש לחפש פלאפון אחר עם ברומטר. אם אין אוריאנטציה וג'ירוסקופ זה כשל רציני ועדיף לחפש פלאפון שיש בו אבל ניתן להשתתף בניסוי.



4. להיכנס להגדרות (גלגל שיניים אדום) ולהגדיר "Frequency" על 50 הרץ max size על הערך המקסימלי הגדול ביותר האפשרי (128)



5. יש לבדוק לפני תחילת הניסוי כי כפתור ה"start" עובד כהלכה ומייצר קובץ txt (בדרך כלל מוחבא איפשהו תחת downloads). שימו לב לעשות זאת לפני על מנת לא לבזבז סתם זמן בניסוי.

שלב חמישי- הקלטת הניסוי

הנחיות כלליות

1. יש להתחיל את הניסוי בקומת הקרקע של הבניין
2. יש ללחוץ על כפתור ה"start" בתחתית כדי להתחיל את הקלטת sensor fusion (מתחילים את ההקלטה של הסנסורים לפני התחלת הסרטון) בכל אחד מהסמארטפונים
3. יש להדליק מצלמה שתהיה פתוחה על סרטון בכל מהלך הניסוי בכל אחד מהסמארטפונים. יש לבחור את אופציית הקלטת המצלמה בעלת המשקל/איכות הנמוכה ביותר על מנת לא לסיים את הזכרון של הטלפון.

4. בסיום הניסוי יש קודם כל לכבות את הסרטון ורק אחר כך את הקלטת sensor fusion בכל אחד מהסמארטפונים.
5. בעת סיום הניסוי יש לפתוח תיקייה בשם "[person]_[building]_[phone_model]_[date]"
6. יש להעביר לתיקייה את כלל הקבצים:
 - a. Gramuska.pdf
 - b. Gramuska_focused.png
 - c. Metadata.txt
 - d. Video.mp4 (להשאיר בשם את השם המקורי של הסרטון כפי שנוצר בטלפון כי הוא מצרף תאריך ושעה- לא לגעת בשם המקורי)
 - e. Sensor_log.txt (להשאיר בשם את השם המקורי של הקובץ כפי שנוצר בטלפון כי הוא מצרף תאריך ושעה- לא לגעת בשם המקורי)
7. קישור לתיקייה שיש בה כבר דוגמא לניסוי מוכן:
<https://drive.google.com/drive/folders/1u5lyVdoo3jxcwS3LYKSoIG-1BTJLmkRA?usp=sharing>

הנחיות לניסוי:

1. הקלטה לכל בניין צריכה להיות 30 דקות
2. על כל נסיון לבצע את הניסוי בבניין שלו + עוד בניין באזור לקבלת 2 הקלטות שונות. יש לחפש בניין עם מתאר קומות שונה מהבניין הראשון ככל הניתן.
3. במחצית הראשונה של הניסוי (15 דקות ראשונות) לבצע הקלטות נקיות בלבד- לא לסובב/לשקשק, לנער/לעשות שטויות עם הטלפון. הקלטות סופר נקיות הכי נקיות שאתם מסוגלים לעשות.
4. במחצית השנייה של הניסוי (15 דקות אחרונות), להתנהג בצורה טבעית במעלית. ניתן להסתובב, להוציא את הפלאפון מהכיס, להחזיר לכיס וכו.
5. בכל מחצית ניסוי, יש להיות עם הפלאפון בכיס במחצית מהמקטעים ועם הפלאפון ביד במחצית השנייה. (7.5 דקות ראשונות ביד, 7.5 דקות אחרונות בכיס, חוזר חלילה גם למקטע השני). עבור שני טלפונים, יש לוודא כי הטלפון השני הוא ההופכי- כלומר כאשר פלאפון אחד ביד פלאפון 2 בכיס וכאשר פלאפון 2 ביד פלאפון 2 בכיס.
6. במהלך הניסוי, יש לנסות לרנדם ככל הניתן את הפרשי הגובה לכל מקטע מעלית, ניתן לעשות כמה מקטעים רצופים, ניתן לבצע עצירות, יציאה מהמעלית וחזרה. יש לגוון בין הפרשי גובה גבוהים להפרשי גובה קצרים ככל הניתן. דוגמא למהלך ניסוי לדוגמא: (שימו לב כי תנאי הנקיון והכיס/יד לא נאכפו כאן בניסוי יש לאכוף את הזמנים הנ"ל)

